

SIGFSE – Sistema Integrado de Gestão de Farmácia e Saúde Escolar

Tecnologia e Segurança na gestão de saúde para Instituições de Ensino.

Unindo conformidade legal (LGPD), automação farmacêutica e proteção à vida do estudante em uma única plataforma.



+SIGFSE



Além do Curativo: Os Riscos da Gestão Manal

Muitas escolas ainda gerenciam medicamentos em planilhas ou cadernos, o que gera:

- Risco crítico de reações alérgicas por falta de cruzamento de dados
- Desperdício de medicamentos por vencimento
- Vulnerabilidade jurídica no tratamento de dados sensíveis de menores

Inteligência e Proteção em Tempo Real

O SIGFSE é um ecossistema digital que centraliza desde a entrada do medicamento no estoque até o atendimento clínico na enfermaria.

Foco total em **Prevenção de Erros e Auditoria**, garantindo que nenhum medicamento seja administrado sem validação automática de segurança.

Escopo do Sistema

O sistema é responsável por:

- Cadastro de alunos e responsáveis
- Controle de medicamentos
- Controle de estoque farmacêutico
- Registro de atendimentos clínicos
- Verificação automática de alergias
- Emissão de alertas
- Geração de dashboards gerenciais

O projeto é voltado para escolas, instituições educacionais e ambientes com suporte médico escolar.



Principais Funcionalidades

As principais funcionalidades do SIGFSE incluem:

- Controle inteligente de estoque
- Registro de atendimentos
- Logs de auditoria
- Controle de permissões
- Dashboards analíticos
- Sistema de cross-check de alergias

Casos de uso do sistema



Administrador

- Gerenciar usuários
- Gerenciar permissões
- Visualizar dashboards



Enfermeiro

- Registrar atendimentos
- Consultar histórico médico
- Liberar medicamentos



Farmacêutico

- Cadastrar medicamentos
- Controlar estoque
- Monitorar validade de medicamentos

Username

username

Password

☐ Remember Me

Login

Register

Segurança de Dados e Conformidade LGPD

O SIGFSE foi desenvolvido seguindo práticas de segurança e conformidade com a LGPD.

O sistema utiliza:

- Controle de acesso baseado em funções (RBAC)
- Logs de auditoria
- Restrição de acesso por perfil
- Proteção de dados sensíveis dos alunos



Controle Rigoroso de Insumos

Gestão Profissional de farmácia do ambiente escolar:

- Rastreabilidade por SKU, Lote e Data de Validade
- **Alertas inteligentes:** Notificações automáticas para estoque baixo ou itens próximos ao vencimentos.
- Organização por Princípio Ativo para facilitar substituições seguras.



SIGFSE
Saúde Escolar



Dashboard



Atendimentos



Estudantes



Estoque



Auditoria



Administrador SIGFSE
Super Admin



Sair

Estoque

4 medicamentos cadastrados · 1 crítico

+ Novo medicamento

Medicamentos

Alertas (2)

Q Buscar por nome, SKU c

Buscar

Amoxicilina 500mg

amoxicilina · 500mg · SKU: MED-004

Estoque mínimo: 8 unidades

Receber lote

Buscopan Simples 10mg

hioscina · 10mg · SKU: MED-003

Estoque mínimo: 10 unidades

Receber lote

Ibuprofeno EMS 400mg

ibuprofeno · 400mg · SKU: MED-002

Estoque mínimo: 15 unidades

Receber lote

Novalgina 500mg

dipirona sodica · 500mg · SKU: MED-001

Estoque mínimo: 20 unidades

Receber lote



O Coração do Sistema: A Matriz Crítica de Saúde

Centralização de informações vitais:

- Dados demográficos e contatos de emergência dos responsáveis.
- **Histórico Clínico:** Mapeamento detalhado de alergias e condições crônicas (Asma, Diabetes, etc.).
- Acesso instantâneo para decisões rápidas em momentos de crise.



Atendimentos

2 registros encontrados

+ Novo atendimento

Todos

Em atendimento

Medicado

Encaminhado

Encerrado

Lucas Mendes Oliveira

2024001 · 3ªA-Ensino Médio

02/03/2026, 16:00

Bloqueado — Alergia

Carlos Eduardo Ferreira

2024003 · 1ªC-Ensino Médio

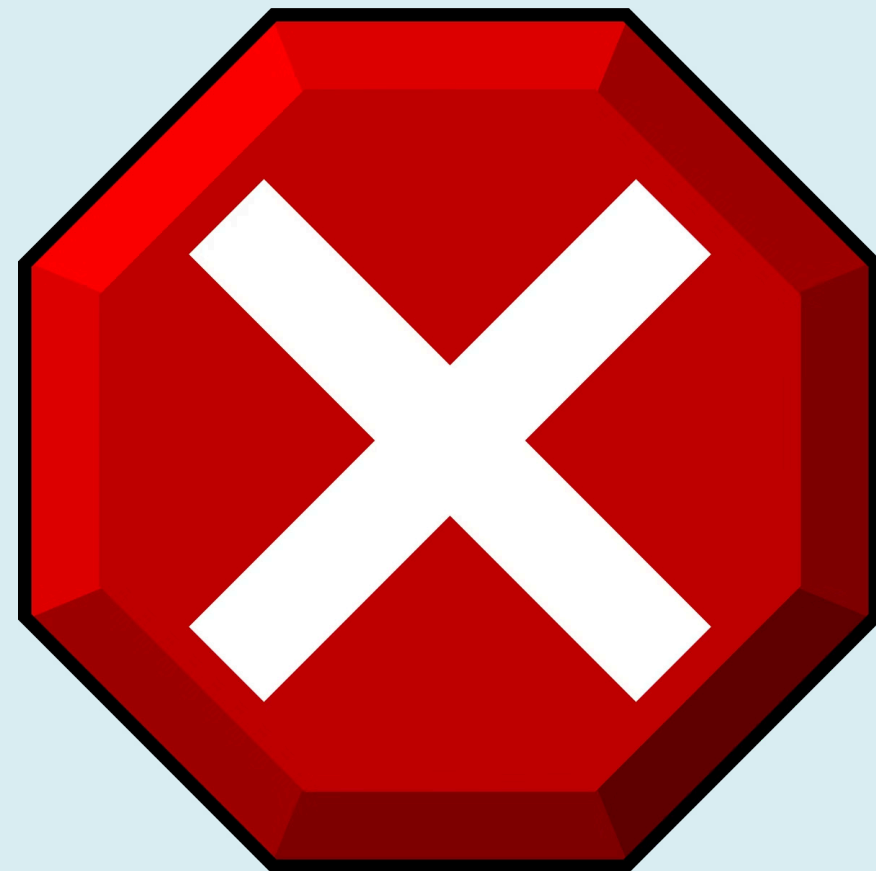
02/03/2026, 14:30

Medicado

Tecnologia que Salva Vidas: O Cross-Check

O core logic do sistema impede o erro humano:

- Ao registrar um atendimento, o sistema cruza o medicamento com a lista de alergias do aluno.
- **Bloqueio Crítico:** Se houver conflito de princípio ativo, o sistema trava a dispensação e emite um alerta de risco de choque anafilático.





De Dados a Decisões Estratégicas

Dashboards analíticos para a gestão escolar:

- **Heatmaps de Visitas:** Identificação de picos de sintomas para prever surtos de viroses.
- **Curva ABC de Consumo:** Otimização de compras baseada nos medicamentos mais utilizados (analgésicos, antitérmicos).
- Mapeamento do perfil epidemiológico da comunidade discente.

Arquitetura do Sistema

O SIGFSE foi desenvolvido utilizando arquitetura baseada em separação entre frontend, backend e banco de dados.

Estrutura:

- Frontend em EJS
- Backend em Node.js e Express
- API REST padronizada
- Banco de dados SQLite/MySQL
- Sequelize ORM para gerenciamento do banco

Fluxo:

Usuário → Frontend → API → Banco de Dados

EJS

<% Embedded JavaScript %>

g: Node, Ex

Tecnologias Utilizadas

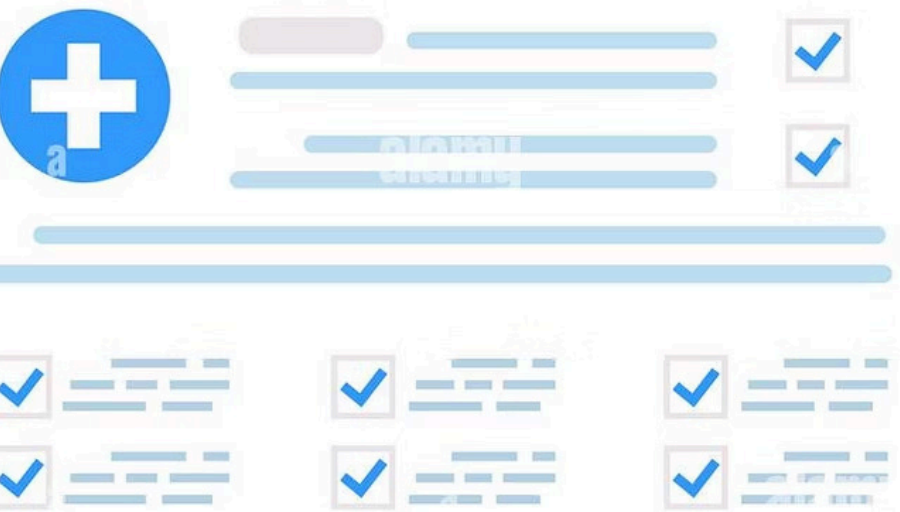
BACKEND: Node.js e Express.js

FRONTEND: EJS, HTML, CSS, JS

BANCO DE DADOS: Sqlite, MySQL e Sequelize ORM

FERRAMENTAS: Github, Docker e Docker Compose

MEDICAL TEST



Qualidade de Software

O projeto foi desenvolvido utilizando boas práticas de engenharia de software, incluindo:

- Clean Code
- Princípios SOLID
- Padronização de API
- Tratamento de erros
- Organização modular

O objetivo é facilitar manutenção, escalabilidade e futuras melhorias.



Repositorio Git

O desenvolvimento do projeto foi realizado utilizando Git e GitHub para controle de versão e colaboração da equipe.

O repositório contém:

- Código-fonte
- Histórico de commits
- Organização do desenvolvimento
- Versionamento do sistema



SIGFSE
Saúde Escolar



Dashboard



Atendimentos



Estudantes



Estoque



Auditoria



Administrador SIGFSE
Super Admin

[→] Sair

Dashboard

Olá, Administrador. Aqui está o resumo de hoje.



2

Atendimentos hoje



2

Este mês



0

Em aberto agora



2

Alertas de estoque
1 crítico

⚠ 1 medicamento com alerta crítico

Ibuprofeno EMS 400mg

Vencido há 426 dias

[Ver todos os alertas →](#)

Atendimentos em aberto

[Ver todos](#)



Nenhum atendimento em aberto

Estoque em alerta (2)

[Gerenciar](#)

Ibuprofeno EMS 400mg
ibuprofeno

Vencido há 426 dias
8 unidades

O Futuro da Gestão de Saúde Escolar

O SIGFSE não é apenas um software de estoque, é um compromisso com a segurança:

- Redução de 100% no risco de administração de medicamentos alérgenos.
- Eficiência financeira na gestão de estoque.
- Tranquilidade para pais e responsabilidade jurídica para a instituição.

The logo for SIGFSE features a blue plus sign to the left of the text 'SIGFSE'. The letters 'SIGF' are in dark blue, and 'SE' is in red. The background of the slide shows a faint map of Brazil.